1 Strategi

Plocka fram

Ta fram det ur minnet innan du tittar.

Första gången



Svårt att hitta

Andra gången



Lättare

Tionde gången



Hittar direkt

Stäng boken → Skriv det du minns → Titta och rätta

2 Strategi

Sprid ut

Ta fram det igen efter dagar och veckor.

Första gången



Glöms fort

Efter tre dagar



Glöms långsamt

Efter två veckor



Sitter kvar

Vänta några dagar → Ta fram det igen → Vänta längre

1 Strategi

Plocka fram

Ansträngningen att minnas får kunskapen att fastna, när eleven lyckas till en del.

Arbetsminnet
det du tänker på nu

lära in ↓ ↑ **plocka fram**

Långtidsminnet
allt du kan

1. **Välj frågorna.** Det klassen ska förstå, och minst en fråga om varför.
2. **Stäng boken.** Alla skriver, ritar eller säger det de minns innan svaret visas.
3. **Lagom svårt.** Frågor som de flesta klarar till en del. En ledtråd efter en minut.
4. **Rätta direkt.** Visa det rätta samma lektion. Eleverna rättar med en annan färg.

När den passar När klassen har förstått. Den befäster men bygger inte förståelsen.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

2 Strategi

Sprid ut

När eleven har glömt lite och tar fram det igen, sitter det längre.

Lärt i dag
känns lätt nu

↓ dagar går

Lite glömt
efter några dagar

↓ **ta fram**

Starkare
håller längre nästa gång

1. **Välj.** Tre till fem saker från förra veckan som behövs om en månad.
2. **Skriv in.** När det ska tillbaka: efter några dagar, sedan efter några veckor.
3. **Ta fram.** Eleverna tar fram det igen ur minnet, och ser svaret efteråt.
4. **Justera.** Det som satt får vänta längre. Det som inte satt kommer tidigare.

Undvik Att gå igenom det igen i stället för att eleverna tar fram det.

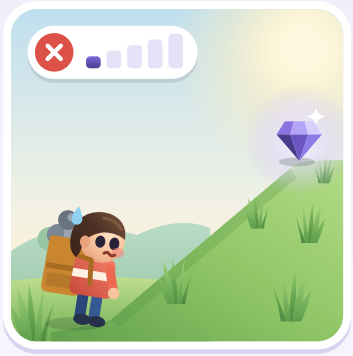
© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

3 Strategi

Avlasta minnet

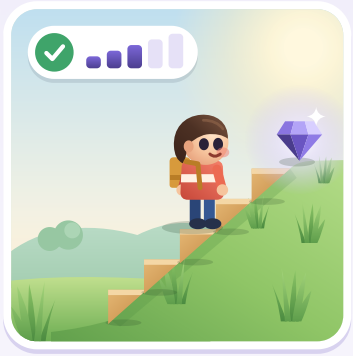
Lägg kraften på det du ska lära dig.

Allt på en gång



För tungt

Med exempel



Orkar upp

Ett steg mindre



Klarar mer själv

Titta på exemplet → Gör en likadan → Gör själv

4 Strategi

Ord och bild

Säg det med ord och visa det i en bild.

Bara ord



Svårt att följa

Ord och bild



Ser sambandet

Eleven pekar



Kan förklara

Rita ur minnet → Peka och förklara → Titta och lägg till

3 Strategi

Avlasta minnet

Ett löst exempel ger kraften åt det nya. Ta bort det som tynger och behåll det svåra.

Det nya
få delar åt gången

↓ lagom mycket

Arbetsminnet
rymmer lite nytt

↓ lära in ↑ hjälper till

Långtidsminnet
det du redan kan

1. **Rensa.** Stryk pynt, samla texten vid bilden och ha en sak framme i taget.
2. **Visa ett exempel.** Ett löst exempel steg för steg, och direkt en liknande uppgift.
3. **Säg varför.** Eleverna säger varför steget görs, i exemplet och i sin egen uppgift.
4. **Ett steg mindre.** Ta bort ett löst steg i taget, efter det eleverna visar.

När den passar När det är nytt för eleven. Den som kan störs av stödet.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

4 Strategi

Ord och bild

När orden och bilden fogas ihop till ett samband får eleven två vägar tillbaka.

Ord och bild
det du hör och ser

↓ peka och säg

Arbetsminnet
fogar ihop dem

↓ lära in

Långtidsminnet
två vägar tillbaka

1. **Välj.** En process, ett samband eller en ordning i tid eller rum.
2. **Rita enkelt.** Rutor, pilar och ämnets ord vid delarna, utan pynt.
3. **Säg och peka.** En del i taget. Tig när eleverna läser.
4. **Eleverna ritar.** Ur minnet, förklarar för grannen och ritar igen efter en vecka.

Undvik Pynt och ikoner, och att läsa upp den text som står på bilden.

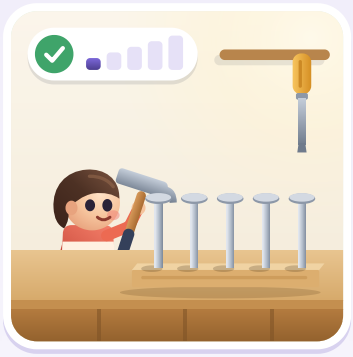
© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

5 Strategi

Blanda uppgifter

Se först vilket slag uppgiften är.

Ett slag i taget



Inget val

Sedan blandat



Måste välja

En månad senare



Väljer rätt

Läs uppgiften → Vilket slag är det? → Välj sätt och lös

---

6 Strategi

Fråga varför

Fråga varför, och svara med det du kan.

Bara läsa



Flyger iväg

Fråga varför



Letar ett skäl

Svara själv



Knuten fast

Läs det nya → Varför är det så? → Svara med det du kan

5 Strategi

Blanda uppgifter

En rad med samma slag väljer sättet åt eleven. En blandad rad övar valet.

Uppgiften
liknar en annan

↓ känna igen

Slaget
vad skiljer dem?

↓ **välja**

Sättet
det som passar slaget

1. **Öva först.** Ett slag i taget, tills eleverna klarar varje slag för sig.
2. **Blanda.** Slag som lätt förväxlas, i en ordning som inte går att gissa.
3. **Slaget först.** Eleverna skriver vilket slag det är, och löser sedan.
4. **Facit sist.** När raden är klar. Var felet slaget eller räkningen?

Undvik Att blanda innan slagen sitter, eller att blanda olika ämnen.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

6 Strategi

Fråga varför

Ett faktum med ett skäl sitter bättre än ett ensamt, när eleven själv hittar skälet.

Det nya
ett faktum att lära

↓ **fråga varför**

Arbetsminnet
letar efter skälet

↑ hämtar skäl ↓ knyts fast

Långtidsminnet
det du redan vet

1. **Välj.** Ett faktum med ett skäl bakom sig, som en orsak eller ett samband.
2. **Visa hur.** Fråga och svara högt själv första gången: ”Varför är det så?”
3. **Alla svarar.** Alla skriver eller säger ett skäl till grannen, sedan svarar några.
4. **Ett bra svar.** Läs upp ett bra svar. Eleverna gör sitt eget bättre med färgpennan.

När den passar När eleverna vet något om ämnet. Annars finns inget att knyta till.

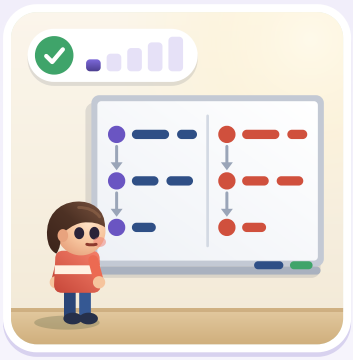
© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

7 Strategi

Förklara stegen

Säg varför du gör steget.

Skriver av



Klarar just den

Säger varför



Ser regeln

En ny uppgift



Klarar en ny

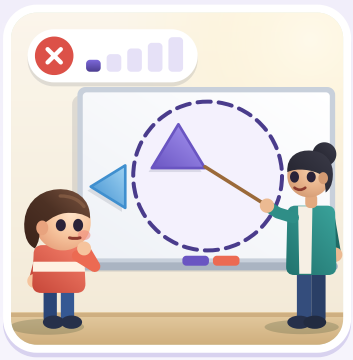
Läs ett steg → Säg varför → Lös en ny själv

8 Strategi

Ge exempel

Se idén i exempel som ser olika ut.

Ett exempel



Känner inte igen

Flera exempel



Ser likheten

Eget exempel



Hittar egna

Se flera exempel → Peka på det lika → Ge ett eget exempel

7 Strategi

Förklara stegen

Den som säger varför ett steg görs ser regeln och kan ta med den till en ny uppgift.

Stegen
det du ser eller gör

↓ **säg varför**

Arbetsminnet
letar efter varför

↑ hämtar regel ↓ lära in

Långtidsminnet
regler och det du kan

1. **Välj och visa.** Ett steg med en regel bakom. Tänk högt: säg vad du gör och varför.
2. **Fråga vid steget.** ”Varför gör du så här?” Alla får tid att tänka innan de svarar.
3. **Ge en ram.** Meningen ”Jag gör … därför att …” hjälper eleven att säga skälet.
4. **Rätt och fel.** Eleverna förklarar ett rätt steg och varför ett vanligt fel är fel.

Undvik Att eleven bara säger vad hen gör. Det är skälet som hjälper.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

8 Strategi

Ge exempel

Ett exempel minns eleven som det såg ut. Det som är lika i flera är idén.

Flera exempel
ser olika ut

↓ **se det lika**

Arbetsminnet
letar det som är lika

↓ lära in ↑ känna igen

Långtidsminnet
idén, med exempel

1. **Idén och exemplen.** Säg begreppet eller regeln, och visa exemplen bredvid.
2. **Olika på ytan.** Två eller tre exempel som ser olika ut men har samma idé.
3. **Peka på det lika.** Visa i varje exempel var idén syns, med samma ord varje gång.
4. **Eleverna ger egna.** Var och en ger ett eget exempel och säger varför det hör dit.

Undvik Ett enda exempel, och lockande detaljer som inte hör till idén.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

9 Strategi

Jämför två

Se vad som är lika och vad som skiljer.

Var för sig



Ser lika ut

Sida vid sida



Ser skillnaden

Nästa gång



Öppnar direkt

Lägg två bredvid → Vad är lika? → Vad skiljer?

10 Strategi

Gissa först

Gissa svaret innan du lär dig det.

Frågan



Vet inte än

Gissningen



Fel, men letar

Svaret



Sitter kvar

Läs frågan → Skriv en gissning → Leta efter svaret

9 Strategi

Jämför två

Det som avgör syns när två fall står bredvid varandra. Ett i taget går det lätt förlorat.

Två fall
bredvid varandra

↓ **samtidigt**

Arbetsminnet
ser lika och olika

↓ lära in

Långtidsminnet
det som avgör

1. **Välj två.** Två fall eller sätt som liknar varandra men skiljer i det viktiga.
2. **Bredvid varandra.** Samtidigt på tavlan, med samma uppställning och ordning.
3. **Lika, sedan olika.** Vad är lika? Vad skiljer? Först själv, sedan i par.
4. **Säg principen.** Efter jämförelsen säger du i en mening vad som avgör.

När den passar När eleverna kan ett av sätten. Två nya sätt på en gång ger mindre.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

10 Strategi

Gissa först

Gissningen får eleven att leta efter svaret, också när den är fel.

Frågan
en lucka att fylla

↓ **styr blicken**

Arbetsminnet
det du tänker på nu

↓ lära in

Långtidsminnet
allt du kan

1. **Välj frågan.** En eller två frågor om det viktigaste, som lektionen svarar på.
2. **Alla gissar.** Var och en skriver en gissning på en minut, innan någon säger sin.
3. **Rätta ingen gissning.** Säg att gissningen får vara fel. Den räknas inte.
4. **Svaret samma lektion.** Eleverna jämför gissningen med svaret och fyller i med en annan färg.

När den passar Före något nytt, när svaret kommer i samma lektion eller text.

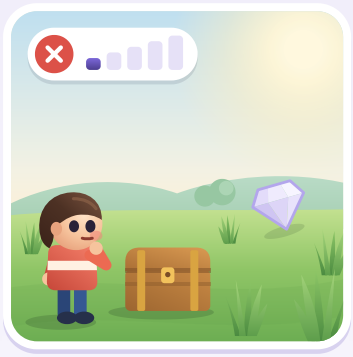
© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

11 Strategi

Börja i det kända

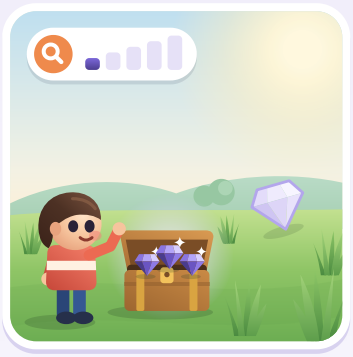
Koppla det nya till det du redan kan.

Bara det nya



Hänger löst

Det du vet



Kommer fram

Koppla ihop



Sitter fast

Vad vet du redan? → Säg det till grannen → Koppla till det nya

12 Strategi

Rita det

Rita själv det du läser eller hör.

Bara läsa



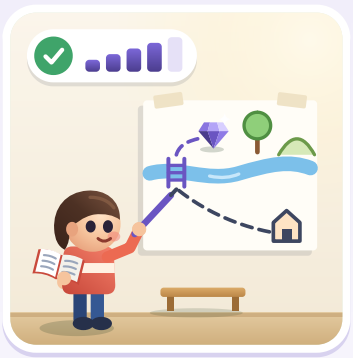
Ser inte vägen

Rita själv



Ser luckan

Pröva mot texten



Ser hela vägen

Läs eller lyssna → Rita det själv → Jämför och lägg till

11 Strategi

Börja i det kända

Det nya blir begripligt när det kända är framme i tanken och eleven kopplar ihop dem.

Det nya
får något att fästa vid

↓ kopplas på

Arbetsminnet
det du tänker på nu

↑ **väck först** ↓ lära in

Långtidsminnet
det du redan kan

1. **Välj det som behövs.** Det som det nya bygger på, och inget annat om ämnet.
2. **Prata med grannen.** Eleverna säger till grannen vad de vet om det, innan du visar något.
3. **Koppla ihop.** Visa var det nya liknar det de sa, och var det skiljer sig.
4. **Lyssna efter fel.** Skriv upp det som inte stämmer, och säg att det nya kan visa annat.

Undvik Att fråga brett om allt eleverna vet om ämnet.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

12 Strategi

Rita det

Att göra orden till en egen bild kräver förståelse, och bilden visar det som fattas.

Orden
det du läser eller hör

↓ **rita själv** ↑ jämför

Din bild
det du ritar själv

↓ lära in

Långtidsminnet
en bild som hänger ihop

1. **Välj texten.** En text om något med delar, steg eller en plats som går att rita.
2. **Säg hur de ritar.** Enkla rutor, pilar och ämnets ord. Det rätta går före det fina.
3. **Rita själv.** Eleverna ritar efter varje stycke, utan att se bokens bild.
4. **Jämför.** De jämför med texten eller din bild och lägger till i en annan färg.

När den passar När texten har delar, steg eller platser, och för elever från åk 6.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

13 Strategi

Pröva dig själv

Pröva om du kan det, och välj nästa steg.

Tror först	Prövar själv	Nästa steg
		
Känns säkert	Stämde inte	Övar rätt sak

Kan jag det? → Pröva och rätta → Välj nästa steg

14 Strategi

Från sak till tecken

Börja med saken, rita den och skriv tecknet.

Med saker	Med en bild	Med tecken
		
Ser vad det är	Kopplar ihop	Förstår tecknen

Bygg med saker → Rita det du byggde → Skriv med tecken

13 Strategi

Pröva dig själv

Eleven ser vad hen kan när hen prövar, och då kan hen välja vad som ska övas.

Känslan
det känns som du kan

↓ pröva

Kunnandet
det du klarar själv

↓ **välja**

Nästa steg
det du behöver öva

1. **Visa målet.** En uppgift som visar vad eleverna ska kunna när ni är klara.
2. **Tro först.** Eleverna skriver ja, kanske eller nej innan de prövar.
3. **Pröva och rätta.** Eleverna svarar utan hjälp och rättar mot facit eller en checklista.
4. **Välj nästa steg.** Stämde det? Eleven väljer vad hen övar på, och du ger återkoppling.

Undvik Att räkna in bedömningen i betyget, eller att bara fråga om känslan.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

14 Strategi

Från sak till tecken

Tecknet får mening av saken det står för. Ta bort saken ett steg i taget.

Saken
det du håller i

↓ rita

Bilden
bara det viktiga kvar

↓ förenkla

Tecknet
gäller överallt

1. **Välj en enkel sak.** Kuber, remsor eller en våg som visar det viktiga, utan pynt.
2. **Säg vad som hör ihop.** Peka på saken och tecknet samtidigt: ”Staven är en tia.”
3. **Ett steg i taget.** Från saken till en enkel bild, och till tecknet när bilden går rätt.
4. **Tillbaka till saken.** När tecknet blir en regel utan mening, låt eleven visa med saken.

När den passar När ett nytt tecken står för något som går att visa med en sak.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se

Berätta

Berätta vad som hände, och varför.

Lösa fakta



Svårt att minnas

En berättelse



Hänger ihop

Eleven berättar



Minns sambanden

Hitta problemet → Berätta med därför → Vad lär det oss?

Berätta

När varje del leder till nästa hänger fakta ihop, och en del drar fram nästa i minnet.

Berättelsen
orsak, problem, följd

↓ lyssna

Arbetsminnet
fyller i varför

↓ lära in ↑ **nästa del**

Långtidsminnet
en kedja att följa

1. **Hitta problemet.** Vem ville vad, och vad stod i vägen? Där börjar berättelsen.
2. **Berätta i ordning.** En händelse i taget, med därför och men mellan dem.
3. **Säg vad den visar.** Säg begreppet med ämnets ord, där berättelsen kommer fram till det.
4. **Eleverna berättar.** Ur minnet för grannen, med därför och men. Grannen frågar varför.

Undvik En rolig sidohistoria som inte hör till det eleverna ska lära sig.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se